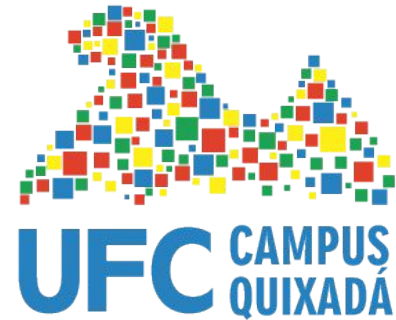


Gerência de Configuração

Prof. Sidartha Carvalho



Configuração? Mudanças?

- Gerência de Configuração
 - Conjunto de práticas e processos que visam controlar e monitorar as alterações feitas em produtos e sistemas de software durante seu ciclo de vida.
 - O objetivo principal é garantir que a integridade e a funcionalidade do software sejam mantidas, permitindo que as equipes identifiquem, acompanhem e gerenciem todas as versões e mudanças.
 - Isso inclui a identificação de itens de configuração (como código-fonte, documentação e recursos de forma geral), controle de versões, auditoria e relatórios.

Configuração? Mudanças?

- Gerência de Configuração
 - Mudanças, por sua vez, referem-se a qualquer modificação proposta ou realizada em um sistema, que pode abranger desde correções de bugs até adições de novas funcionalidades.
 - A gerência de mudanças é uma parte crítica da gerência de configuração, pois se concentra em como as mudanças são solicitadas, avaliadas, autorizadas e implementadas.
 - O propósito do processo Gerência de Configuração é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos.

Problemática

- Com times grandes surgem grandes problemas de sincronização.
- Pessoas modificam simultaneamente os mesmos artefatos.
- As pessoas criam cópias, que podem estar sem sincronização adequada.
- Como juntar duas modificações simultâneas?
 - Como detectar que elas ocorreram?

Problemática

SCM como padrão para *Software Configuration Management*, em português:

"Gerência de Configuração de Software".

SCCM (*Software Change and Configuration Management*), em português:

"Gerência de Mudanças e Configuração de Software".

Objetivos da GC

A GC tem como objetivo responder as seguintes perguntas:

O que mudou e quando?

Por que mudou?

Quem fez a mudança?

Podemos reproduzir esta mudança?

Podemos voltar o artefato a um estado anterior?

Gerência de Configuração



Controle de Versão



Controle de Mudanças



Integração Contínua

Controle de Versões

Gerencia o **código-fonte e os arquivos**. É a ferramenta técnica que registra o histórico de alterações físicas no código, permitindo reverter para estados anteriores, criar ramificações (*branches*) e mesclar o trabalho de vários desenvolvedores. (Exemplo GIT)

Controle de Mudanças

Gerencia o **processo e a decisão**. É o processo gerencial que avalia, aprova, rastreia e planeja *por que* e *quando* uma modificação deve ser feita, analisando o impacto, os custos e os riscos antes que a equipe técnica comece a alterar o código. (Exemplo Jira)



Controle de Versão

Controle de Versão

O controle de versão é um sistema que registra as mudanças feitas em um arquivo ou um conjunto de arquivos ao longo do tempo de forma que você possa recuperar versões específicas.

Controle de Versão

É a espinha dorsal de toda a gerência de configuração, apoiando as atividades de controle de mudança e integração contínua.

Fornece os seguintes serviços:

- Identificação, armazenamento e gerenciamento dos itens de configuração e de suas versões durante todo o ciclo de vida do software;
- Histórico de todas as alterações efetuadas nos itens de configuração;
- Criação de rótulos e ramificações no projeto;
- Recuperação de uma configuração em um determinado momento desejado do tempo.

Controle de Versão

Definições

- Repositório: Local onde se armazenam as configurações.
- Baseline: Versão estável, controlada, sobre a qual se desenvolvem novas.
- Check-out: Requisição de modificações sobre algo que está num repositório. (git pull)
- Check-in: Atualização do repositório para incorporar modificações feitas no processo de check-out. (git commit + push)
- Versão: Instância de um dado artefato em um ponto no tempo, diferente de outras versões.

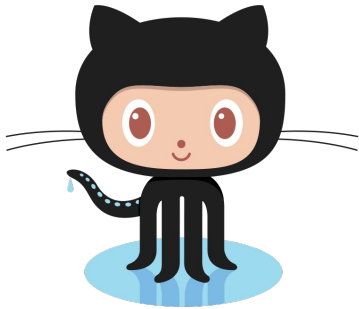
Controle de Versão

- Ramos (Branches):
 - Versões que seguem linhas de desenvolvimento paralelas à principal.
- Item
 - Um artefato gerenciado pelo processo de GC.
- Construção (Building)
 - Processo de compilar o sistema a partir de itens fonte
- Release
 - Versão entregue ao cliente.

Ferramentas



Plataformas





Controle de Mudanças

Controle Mudanças: Contexto

O controle de mudança é uma das atividades necessárias da Gerência de Configuração.

Seu papel principal é **registrar**, **avaliar** e **rastrear** todas as mudanças aplicadas ao projeto, desde o momento em que são propostas, até o momento em que são implementadas (ou não) nos itens de configuração.

Mudanças aprovadas são implementadas nos itens de configuração e nos dados e documentos relacionados.

Controle Mudanças: Contexto

Desenvolvimento iterativo / incremental

- Novos conjuntos de requisitos, detalhados a cada iteração (importante manter a rastreabilidade)
- Mudanças em estratégias de negócio motivadas pelas mais diversas fontes
 - mercado, cultura, leis, etc.

Controle Mudanças: Problemas

Controle do escopo do projeto:

- Ampliação de funcionalidades e aumento significativo do custo do projeto;
- Análise de Impacto viabiliza que:
 - Mudanças de grande impacto possam ser comunicadas a interessados;
 - Análises de custo x benefício;
 - Atrasos em entregas planejadas ;

Controle Mudanças: Problemas

- Priorização de mudanças
 - Mudança pode ser rejeitada se perceber que o custo será mais caro que o benefício percebido;
- Controle de consistência dos artefatos
 - Uma mudança aparentemente localizada pode causar muito mais impacto do que o previsto.
 - Retrabalho.

Controle Mudanças: Objetivos

- Garantir que os artefatos do sistema tenham e mantenham uma estrutura definida através do seu ciclo de vida;
- Definir procedimentos e documentação necessários para realizar modificações;
- Prover os mecanismos necessários para conduzir mudanças de uma maneira controlada;

Controle Mudanças: Benefícios

- Controle sobre o escopo do projeto
 - Mais produtividade
- Cada solicitação será tratada de forma coordenada;
- Redução dos problemas de comunicação entre membros da equipe;
- Mais qualidade, uma vez que cada mudança, antes de ser realizada, tem seu impacto avaliado;



Integração Contínua

Integração Contínua

O objetivo é garantir que as mudanças no projeto são construídas, testadas e relatadas tão logo quanto possível depois de serem introduzidas.

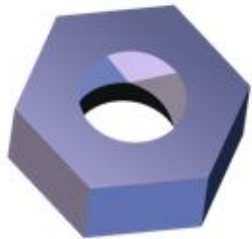
Integração Contínua

- Em projetos de software, a construção do software é feita pela recuperação da configuração correta no sistema de controle de versão e a construção dos arquivos executáveis e de instalação do produto.
 - Usa o código no repositório para criar uma Build do sistema assim que alterações são detectadas
- Este processo é executado geralmente após cada mudança publicada no sistema de controle de versão ou em intervalos de tempo pré-definidos.

Integração Contínua

- Geralmente, são combinadas duas ferramentas separadas:
 - uma que **faz a construção** do software (build)
 - outra que **monitora alterações** no controle de versão e **dispara a build** para a construção.

Integração Contínua



Jenkins



GitHub Actions



Travis CI

Conclusão

- Gerência de Configuração é **essencial** para coordenar projetos e times grandes.
- GC já é uma prática bem estabelecida, padronizada e essencial para desenvolvimento de software.
- É (ou deveria ser) parte de qualquer projeto de software

O que é Controle de Versão?

- A) Uma técnica para gerenciar mudanças em projetos
- B) Um sistema para rastrear alterações em arquivos e projetos ao longo do tempo
- C) Um método de avaliação de desempenho de equipe
- D) Uma ferramenta de comunicação entre desenvolvedores

Quiz para fixação

Qual é um dos principais benefícios do Controle de Versão?

- A) Aumento de custos
- B) Colaboração mais difícil
- C) Rastreabilidade de alterações
- D) Necessidade de mais reuniões

Quiz para fixação

Qual ferramenta é comumente usada para Controle de Versão?

A) Dropbox

B) Git

C) Google Docs

D) Power Point

Quiz para fixação

Qual é o principal objetivo do Controle de Mudanças?

- A) Implementar mudanças sem documentação
- B) Gerenciar e documentar todas as alterações em um projeto
- C) Aumentar a complexidade do projeto
- D) Eliminar todas as mudanças

Quiz para fixação

Qual dos seguintes é um componente fundamental do Controle de Mudanças?

- A) Solicitação de Mudança
- B) Desconsideração de feedback
- C) Execução aleatória de mudanças
- D) Ignorar a documentação

Quiz para fixação

Por que a comunicação é importante no Controle de Mudanças?

- A) Para aumentar a confusão
- B) Para minimizar a documentação
- C) Para evitar reuniões
- D) Para garantir que todos os envolvidos estejam cientes das mudanças

Quiz para fixação

O que é Integração Contínua (CI)?

- A) Um processo de desenvolvimento em que as alterações de código são integradas frequentemente.
- B) Um método para evitar testes automatizados, aumentando o desempenho.
- C) Uma técnica de gerenciamento de projetos, permitindo que haja maior engajamento da equipe.
- D) Um sistema de controle de mudanças, prevenindo erros associados ao comportamento humano.

Quiz para fixação

Qual é um dos principais benefícios da Integração Contínua?

- A) Redução da carga de trabalho
- B) Redução de bugs no software
- C) Redução da quantidade de testes necessários
- D) Maior colaboração entre equipes

Dúvidas?



www.shutterstock.com · 744867163

Exercício Prático

Roteiro Prático de Aula (30 Minutos)

Minuto 0 a 5: A Organização (Você fala)

1. **Divida a turma:** Peça para os 50 alunos formarem grupos de 5 pessoas com quem está sentado mais perto (juntando as carteiras). Dá cerca de 10 grupos.
2. **Entregue o material:** Peça que cada grupo pegue apenas **uma folha de papel** e uma caneta.
3. **Desenhe no quadro:** Faça três quadrados simples ligados por setas: **Aplicativo → API do Banco → Receita Federal**.
4. **Dê o comando:** "Turma, imaginem que vocês são a equipe que programa o Aplicativo do PIX. Vocês dependem da API do Banco para funcionar. Discutam e anotem na folha as regras do grupo de vocês para as duas perguntas que vou colocar no quadro."

Minuto 5 a 15: O Trabalho (Eles discutem, você circula) Escreva as duas perguntas no quadro:

1. *Como o grupo anota e controla qual versão da 'API do Banco' o aplicativo está usando hoje?*
2. *Se o Banco avisar que vai lançar uma API nova amanhã, vocês atualizam o aplicativo na mesma hora ou não? Por quê? O que você faz:* Enquanto eles discutem, circule pelas mesas apenas ouvindo e tirando dúvidas de quem não entendeu o cenário.

Minuto 15 a 25: O Plot Twist (Você interrompe e gera o caos)

1. **Chame a atenção da sala:** Bata palmas ou peça silêncio.
2. **Jogue a "bomba":** "Atenção, ocorreu um desastre. O Banco atualizou a API de madrugada sem avisar ninguém. O aplicativo de vocês quebrou no celular de todo mundo hoje de manhã."
3. **Dê o novo comando:** "Virem a folha de papel. Vocês têm 10 minutos para escrever: Qual foi o erro no processo (o que faltou combinar com o Banco?) e qual é o plano de emergência de vocês agora?"

Minuto 25 a 30: O Fechamento (Debate e Teoria)

1. **Escolha os alvos:** Aponte para 2 ou 3 grupos aleatórios e peça para um representante ler em voz alta o que eles fariam.
2. **Amarre a teoria (Sua fala final):** Depois de ouvi-los, você encerra a atividade conectando com a matéria. "É para isso que serve o Controle de Mudanças e de Versões. Se o Banco tivesse um 'Controle de Mudanças', ele teria avaliado o impacto e avisado vocês antes. Se vocês tivessem um 'Controle de Versão' travado na versão antiga da API, o aplicativo não teria quebrado automaticamente."
3. **Recolha as folhas:** Use as folhas entregues pelos grupos para computar a presença ou pontuação da atividade.